Volum og overflate av kvadratiske prismer

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volum og overflate av kvadratiske prismer.

Husk Regel

$V = s^2 \cdot h$. $O = 2s^2 + 4sh$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 11 cm og høyde 3 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

b) Et kvadratisk prisme har grunnflate med side 4 cm og høyde 20 cm. Finn overflaten.

Svar: _____ cm^2

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Et kvadratisk prisme har volum 1053 cm^3 og høyde 13 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

b) Et kvadratisk prisme har volum 45 cm^3 og høyde 5 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

c) Et kvadratisk prisme har volum 441 cm^3 og høyde 9 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

d) Et kvadratisk prisme har volum 1331 cm^3 og høyde 11 cm. Hvor lang er siden i grunnflaten?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En melkekartong har kvadratisk grunnflate med side 14 cm og høyde 17 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

b) En terning har volum 216 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

c) En terning har volum 27 cm^3. Hvor lang er siden, og hva er overflaten?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva skjer med volumet av en kube når siden dobles?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **374 cm²**
$2 \cdot 11^2 + 4 \cdot 11 \cdot 3 = 242 + 132 =$ **374**

b) **352 cm²**
$2 \cdot 4^2 + 4 \cdot 4 \cdot 20 = 32 + 320 =$ **352**

Oppgave 2

a) **9 cm**
G = 1053 : 13 = 81 → s = √81 = **9**

b) **3 cm**
G = 45 : 5 = 9 → s = √9 = **3**

c) **7 cm**
G = 441 : 9 = 49 → s = √49 = **7**

d) **11 cm**
G = 1331 : 11 = 121 → s = √121 = **11**

Oppgave 3

a) **3,332 L**
$14^2 \cdot 17 = 3332$ cm³ → = 3,332 L

b) **6 cm, 216 cm²**
$6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$, så s = 6 → $O = 6 \cdot 6^2 = 216$

c) **3 cm, 54 cm²**
$3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$, så s = 3 → $O = 6 \cdot 3^2 = 54$

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.